UNIVERSIDAD DE GRANADA

ibs.GRANADA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA

ciberes
Centro de Investigación Biomédica en Red
Enfermedades Respiratorias

HUVN
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

B. Alcazar Navarrete

Jefe de Sección de Neumologia

Universidad de Granada

H.U. Virgen de las Nieves. Granada

@banavarrete

¿Donde encontrar la información de la clase?

Recursos recomendados

- *Manual de Neumología para médicos en formación. Capítulo 7. Editorial Flemming.*
- *Harrison. Principios de Medicina Interna. 21º edición. Editorial McGrawHill.*
- *Farreras- Rozman. Medicina Interna. 20º edición. Editorial Elsevier.*
- *UptoDate: disponible en https://www.uptodate.com/contents/chronic-obstructive-pulmonary-disease-diagnosis-and-staging.*
- *PRADO: guías GesEPOC y GOLD 2026*

Agenda

- Definición
- Epidemiologia
- Patogenia
- Clinica
- Diagnóstico
- Tratamiento no farmacológico/ farmacológico.
- Exacerbaciones

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Definición

- La EPOC es una enfermedad común, prevenible y tratable que se caracteriza por **síntomas persistentes respiratorios** y **limitación al flujo aéreo** que es debida a anomalías de la vía aérea o del alveolo causadas por exposición significativa a **partículas nocivas o gases** e influido por factores del huésped como el desarrollo pulmonar anómalo. Comorbilidades significativas tienen un impacto en la mortalidad y morbilidad (Recomendación GOLD 2025)

Agenda

- Definición
- Epidemiologia
- Patogenia
- Clinica
- Diagnóstico
- Tratamiento no farmacológico/ farmacológico.
- Exacerbaciones

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Epidemiología

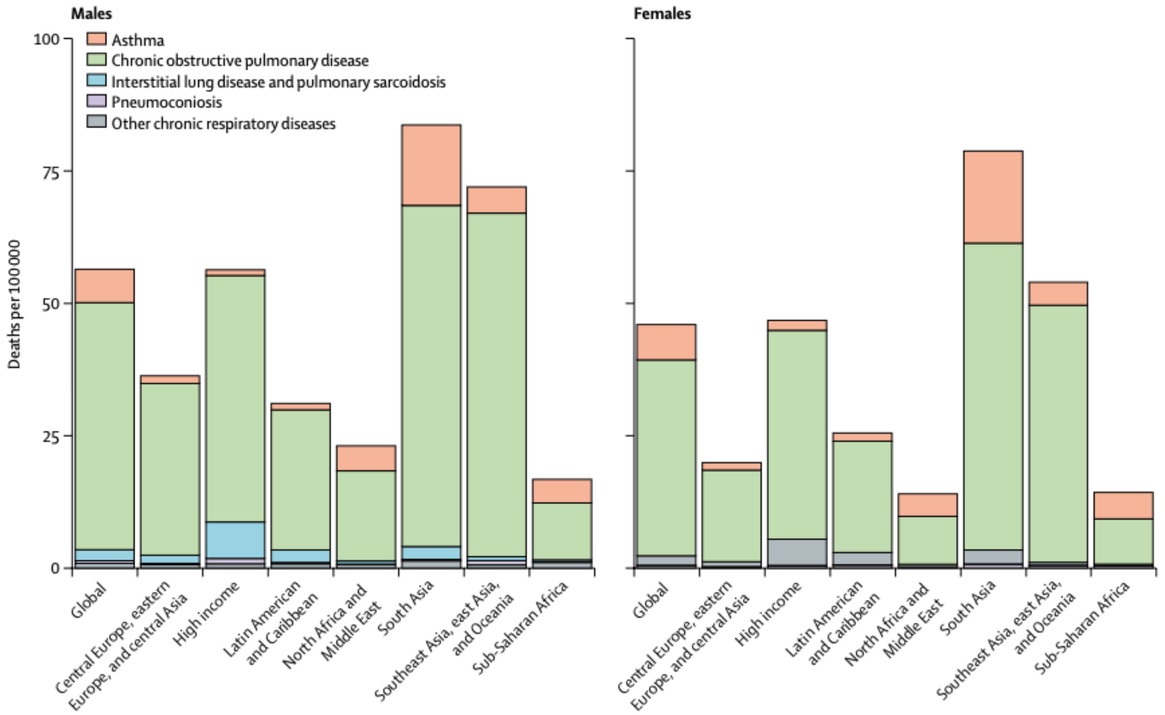
- **4ª causa de muerte a nivel mundial** (sólo por detrás de enfermedades cardiovasculares y cáncer).
- **5% de las muertes mundiales**. 90% de las muertes en menores de 70 años ocurren en países en vías de desarrollo.
- **8ª causa de pérdida de calidad de vida** (años de vida vividos con discapacidad).
- Prevalencia de cerca del 10% de la población adulta a nivel mundial. 64 millones de pacientes a nivel mundial.
- Infradiagnóstico del 75%

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd)

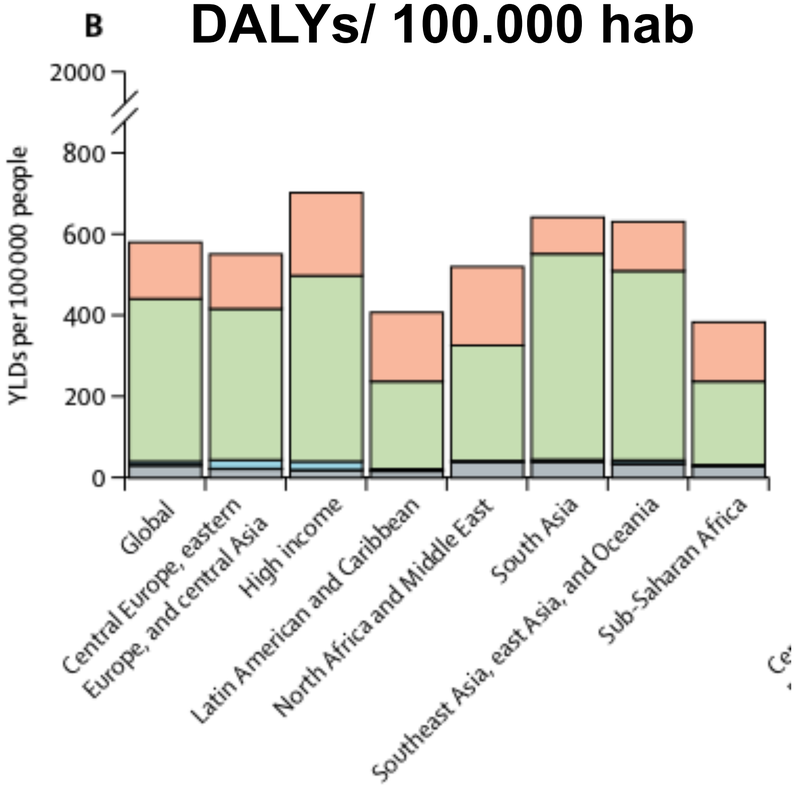
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Epidemiología

Muertes/ 100.000 hab



DALYs/ 100.000 hab

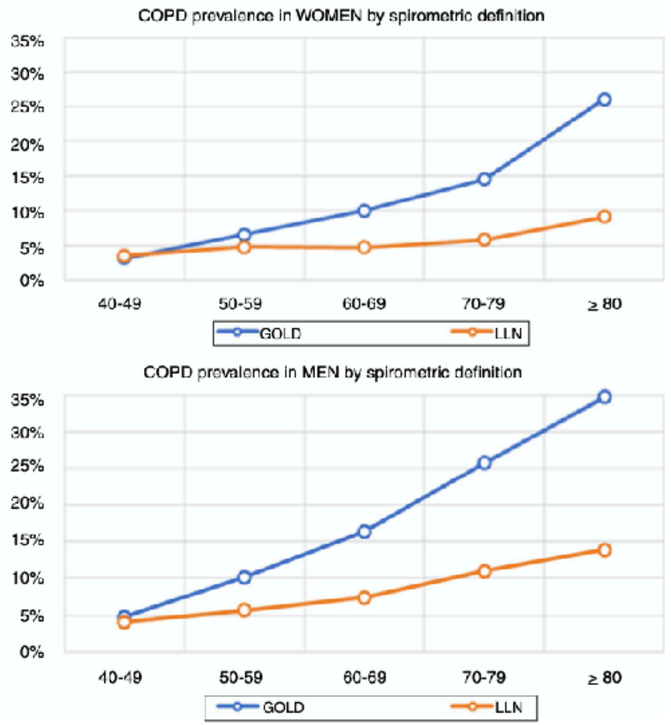


GBD Chronic Respiratory Disease Collaborators. Prevalence and attributable health burden of chronic respiratory diseases, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet Respir Med. 2020;8(6):585-596.

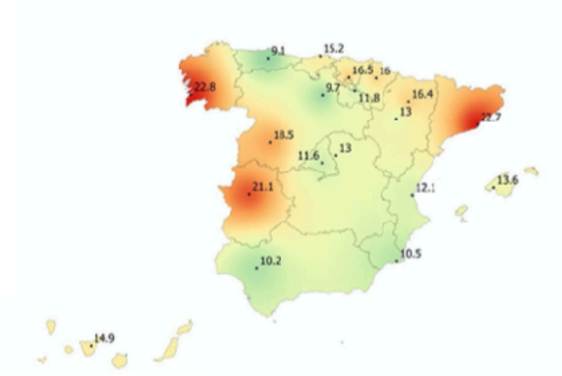
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Epidemiología en España

- **11.8%** de la población adulta española.
- 2.5 millones de españoles tienen EPOC, la mayoría no saben que tienen la enfermedad.
- >12.000 fallecimientos en 2024 (3ª causa de muerte)







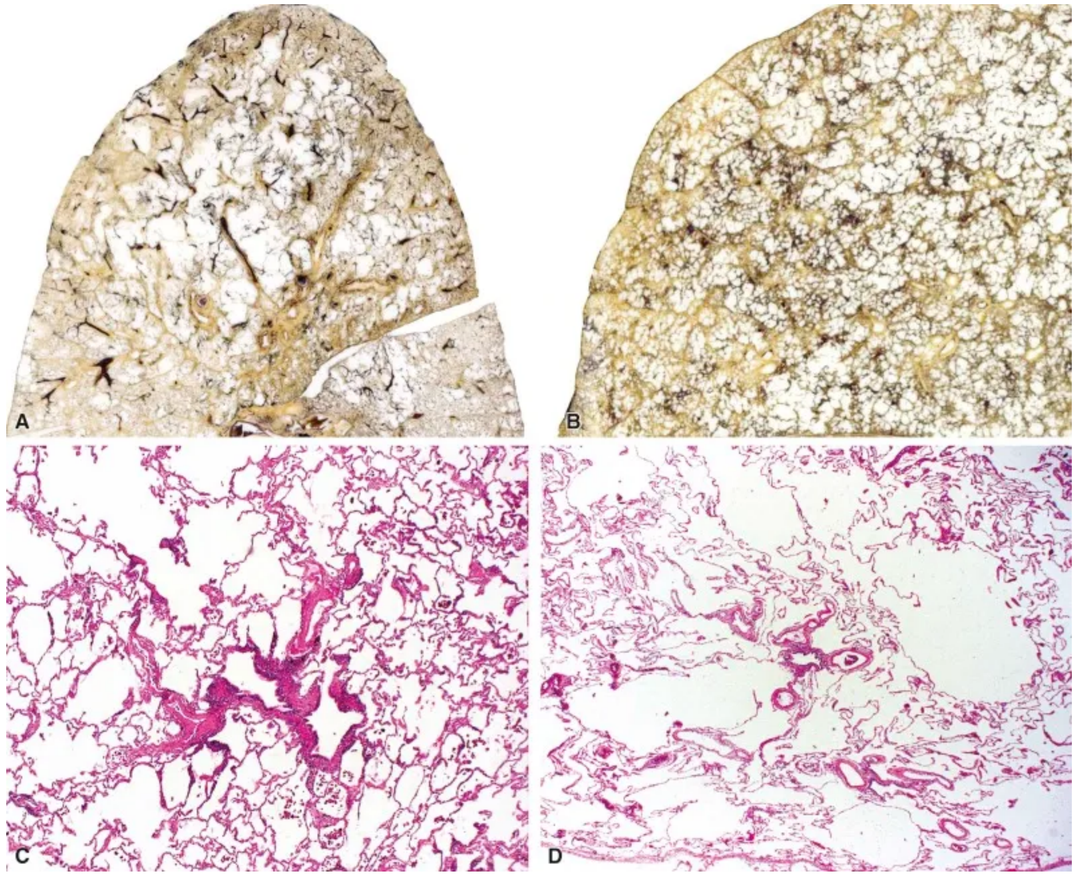
Arch Bronconeumol. 2020 Sep 16:S0300-2896(20)30259-3.

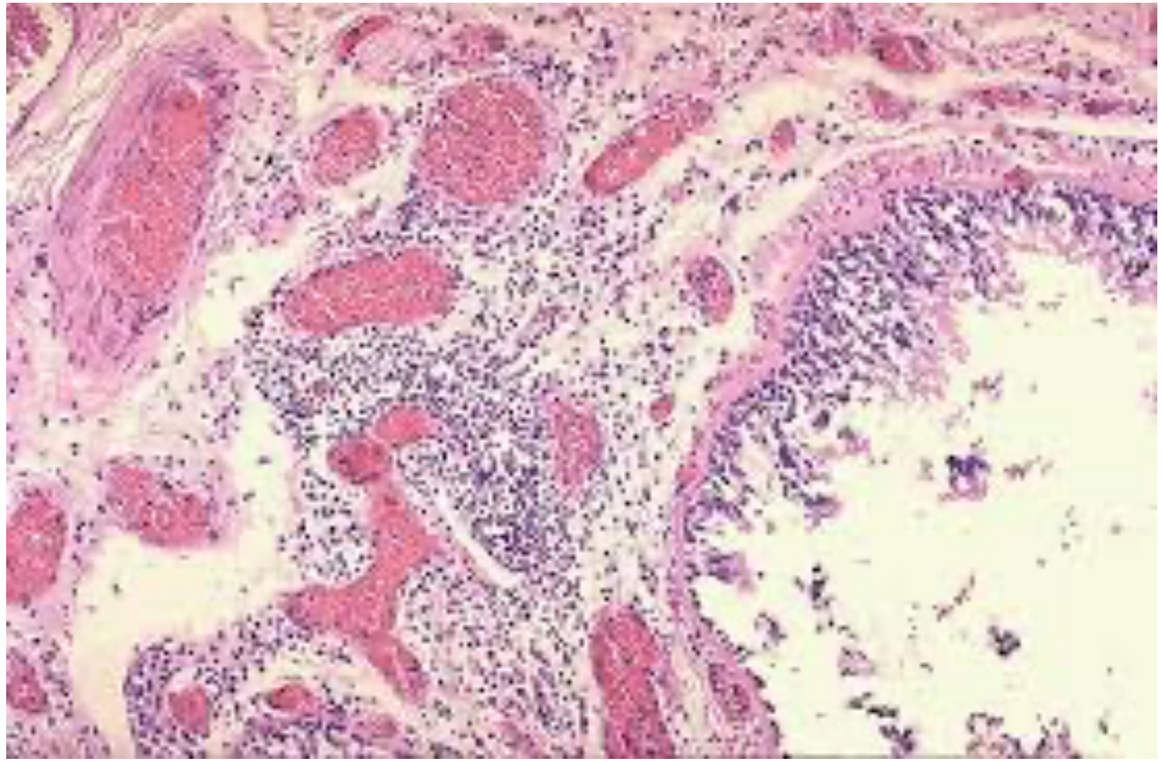
Agenda

- Definición
- Epidemiologia
- Patogenia
- Clinica
- Diagnóstico
- Tratamiento no farmacológico/ farmacológico.
- Exacerbaciones

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Patogenia





Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Patogenia



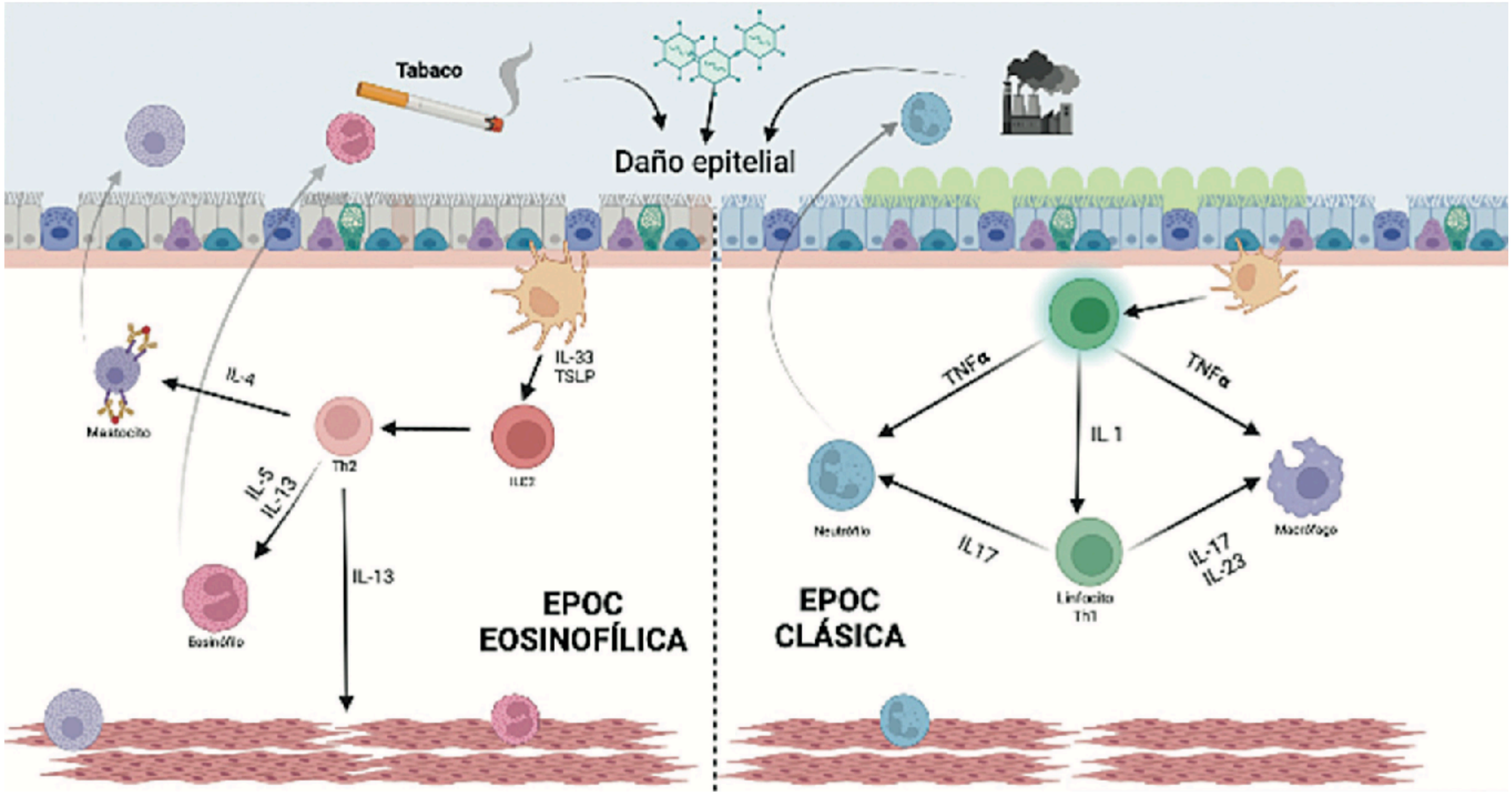
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Patogenia



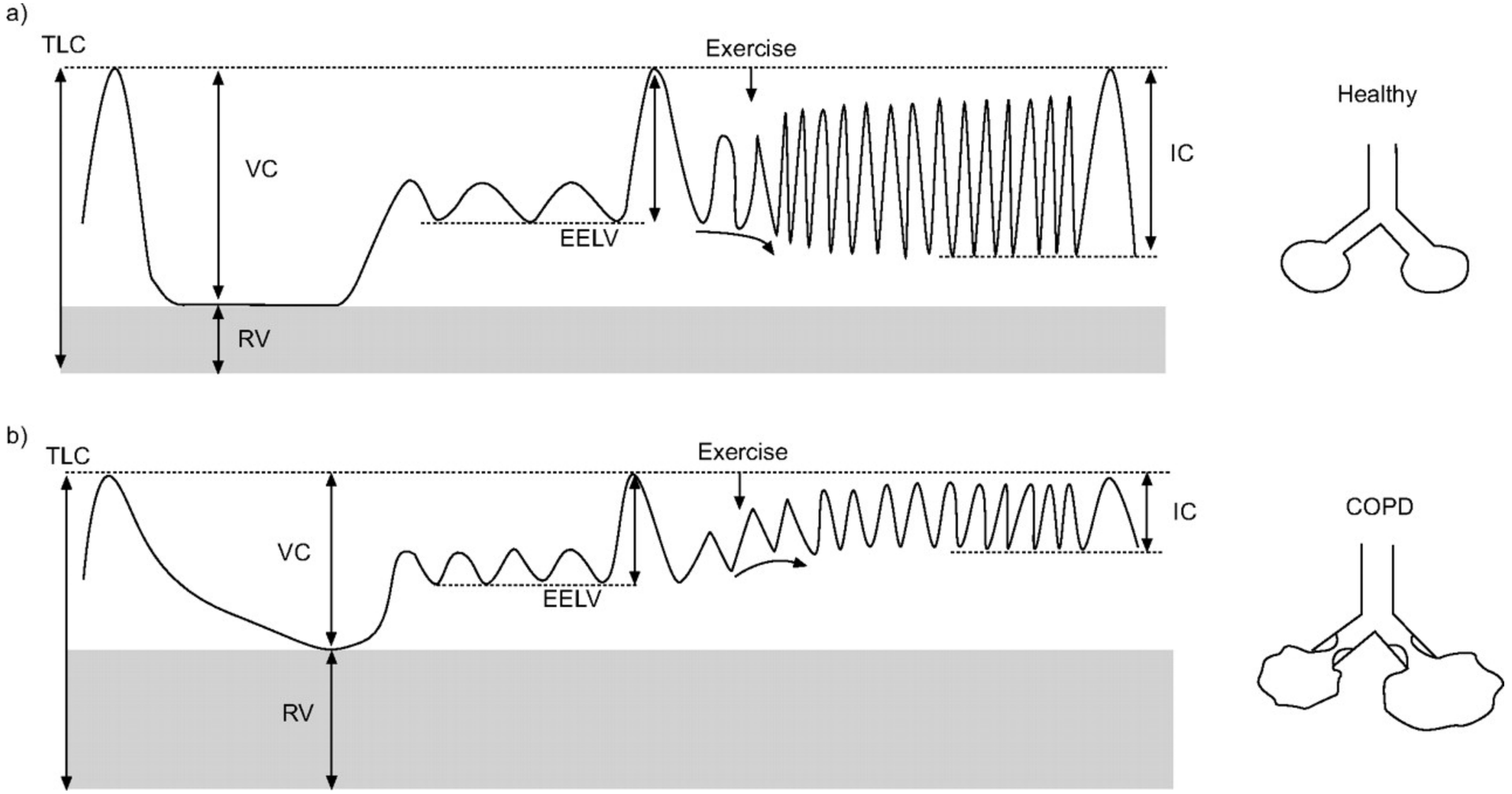
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Patogenia



Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Fisiopatología



Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Clínica

- Tos
- Disnea de esfuerzo progresiva
- Expectoración/ hipersecreción mucosa
- Sibilancias.

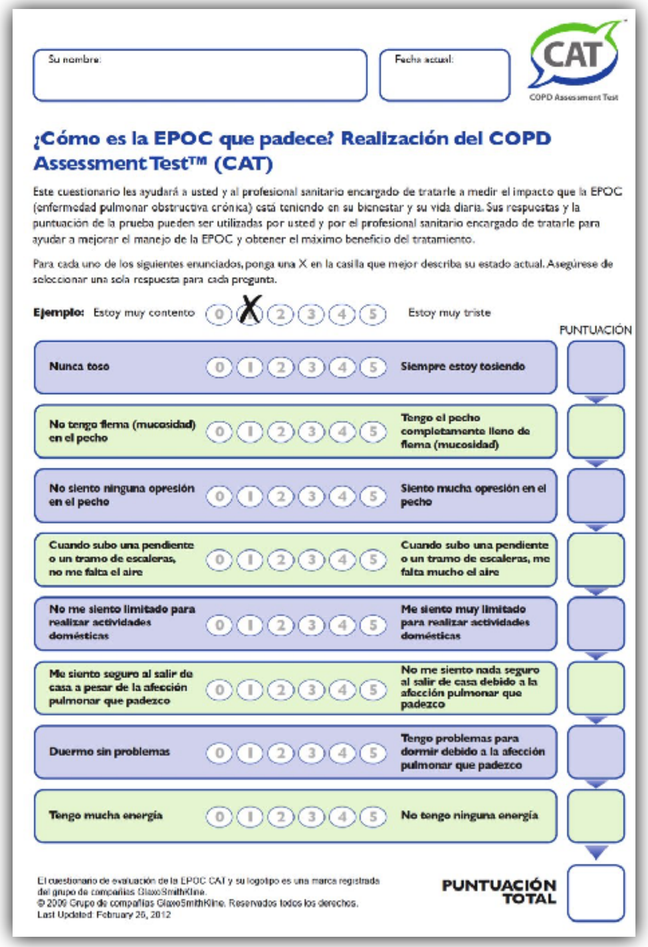
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Clínica

Grado 0 de mMRC. Tan solo me falta el aire al realizar ejercicio intenso.	❑
Grado 1 de mMRC. Me falta el aire al andar deprisa en llano, o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada.	❑
Grado 2 de mMRC. No puedo mantener el paso de otras personas de mi misma edad en llano o tengo que detenerme para respirar al andar en llano a mi propio paso.	❑
Grado 3 de mMRC. Me detengo para respirar después de andar unos 100 metros después de andar pocos minutos en llano.	❑
Grado 4 de mMRC. Tengo demasiada dificultad respiratoria para salir de casa o me cuesta respirar al vestirme o desvestirme.	❑

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Clínica



Su nombre:

Fecha actual:

CAT
COPD Assessment Test

¿Cómo es la EPOC que padece? Realización del COPD Assessment Test™ (CAT)

Este cuestionario les ayudará a usted y al profesional sanitario encargado de tratarle a medir el impacto que la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) está teniendo en su bienestar y su vida diaria. Sus respuestas y la puntuación de la prueba pueden ser utilizadas por usted y por el profesional sanitario encargado de tratarle para ayudar a mejorar el manejo de la EPOC y obtener el máximo beneficio del tratamiento.

Para cada uno de los siguientes enunciados, ponga una X en la casilla que mejor describa su estado actual. Asegúrese de seleccionar una sola respuesta para cada pregunta.

Ejemplo: Estoy muy contento 0 (X) 2 3 4 5 Estoy muy triste

			PUNTUACIÓN
Nunca toso	0 1 2 3 4 5	Siempre estoy tosiendo	
No tengo flema (mucosidad) en el pecho	0 1 2 3 4 5	Tengo el pecho completamente lleno de flema (mucosidad)	
No siento ninguna opresión en el pecho	0 1 2 3 4 5	Siento mucha opresión en el pecho	
Cuando subo una pendiente o un tramo de escaleras, no me falta el aire	0 1 2 3 4 5	Cuando subo una pendiente o un tramo de escaleras, me falta mucho el aire	
No me siento limitado para realizar actividades domésticas	0 1 2 3 4 5	Me siento muy limitado para realizar actividades domésticas	
Me siento seguro al salir de casa a pesar de la afección pulmonar que padezco	0 1 2 3 4 5	No me siento nada seguro al salir de casa debido a la afección pulmonar que padezco	
Duermo sin problemas	0 1 2 3 4 5	Tengo problemas para dormir debido a la afección pulmonar que padezco	
Tengo mucha energía	0 1 2 3 4 5	No tengo ninguna energía	
		PUNTUACIÓN TOTAL	

El cuestionario de evaluación de la EPOC CAT y su logotipo es una marca registrada del grupo de compañías GlaxoSmithKline.
© 2009 Grupo de compañías GlaxoSmithKline. Reservados todos los derechos.
Last Updated: February 26, 2012

Cuestionario CAT (COPD Assessment Test)

- 8 preguntas contestadas por el paciente
- Escala Lickert 0-5
- Evalúa intensidad de los síntomas.
- <10 puntos: impacto bajo
- >10 puntos: impacto alto de los síntomas.

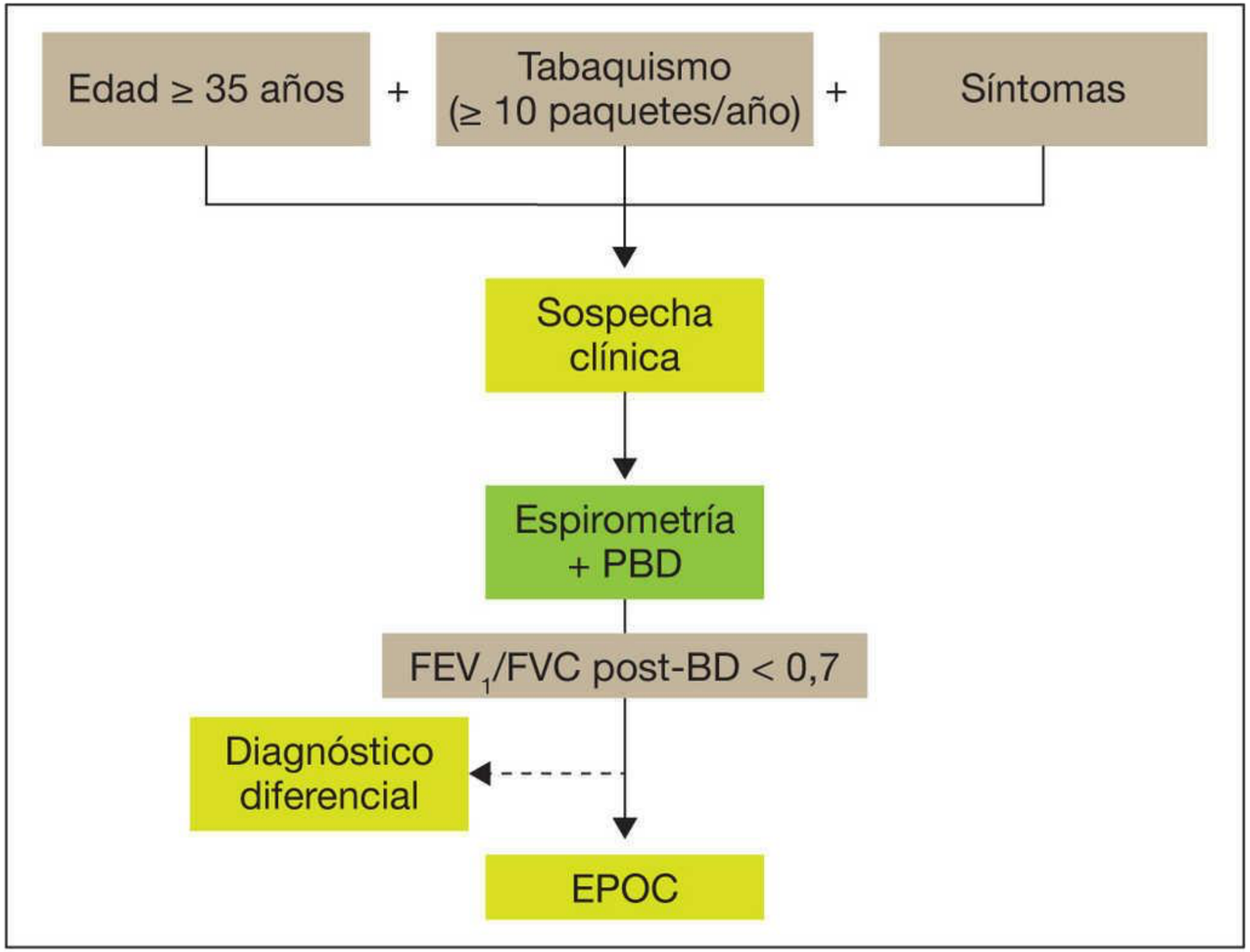
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Diagnóstico

- Consumo de tabaco
- Síntomas respiratorios crónicos.
- Espirometría con obstrucción al flujo aéreo (FEV1/FVC <0.7)

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Diagnóstico



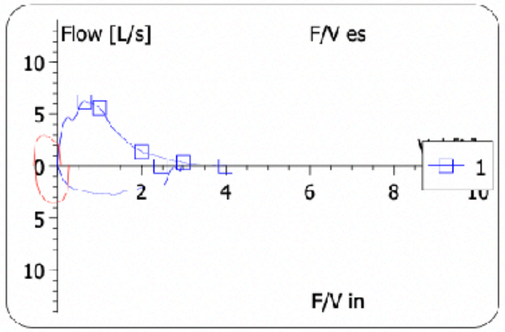
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

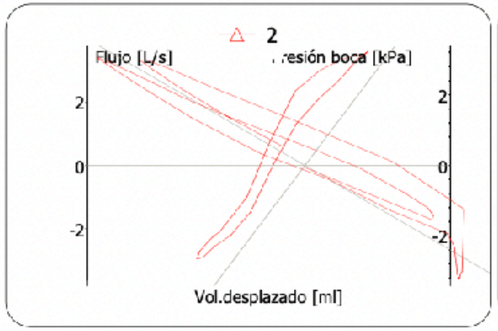
Diagnóstico

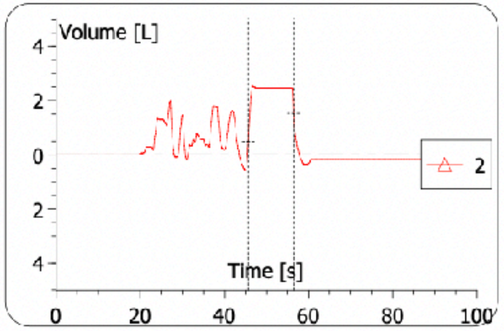
- Analítica convencional.
- Alfa 1 antitripsina.
- Proteína C Reactiva, fibrinógeno.

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Diagnóstico



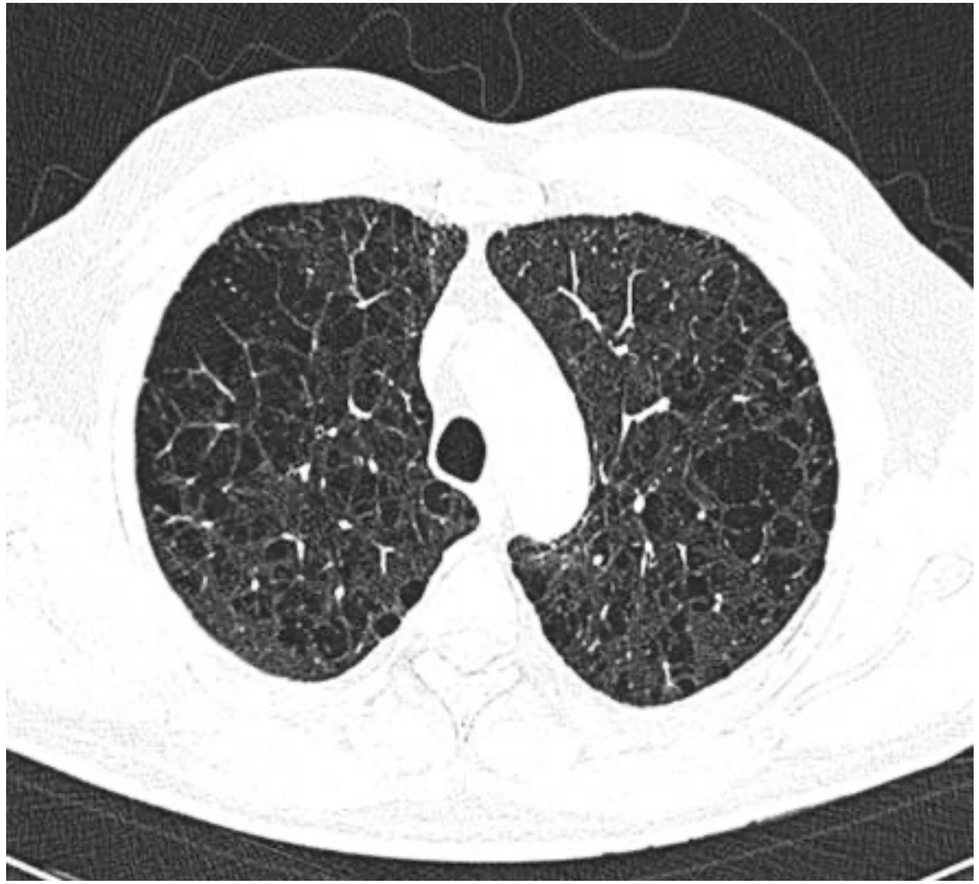




		Med1	P	%(M1/T)	Med2	%(M2/T)	D%(2/1)
FVC	[L]	3.99	4.01	99.4			
FEV 1	[L]	2.46	3.15	77.9			
FEV 1 % FVC	[%]	61.54					
MMEF 75/25	[L/s]	1.05	3.39	30.9			
PEF	[L/s]	6.15	8.11	75.9			
MEF 75	[L/s]	5.54	7.18	77.2			
MEF 50	[L/s]	1.37	4.28	32.1			
MEF 25	[L/s]	0.34	1.56	22.0			
FIF 50	[L/s]	2.63					
FRCpleth	[L]		3.52		6.36	181.0	
RV	[L]		2.40		4.70	195.7	
TLC	[L]		6.74		6.47	96.0	
RV % TLC	[%]		38.14		72.54	190.2	
VC IN	[L]	2.92	4.17	70.2	1.78	42.7	-39.2
R tot	[kPa*s/L]		0.30		0.39	131.2	
DLCO SB	[mmol/min/kPa]		9.10		7.07	77.7	
DLCO/VA	[mmol/min/kPa/L]		1.35		0.93	69.2	

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Diagnóstico





Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

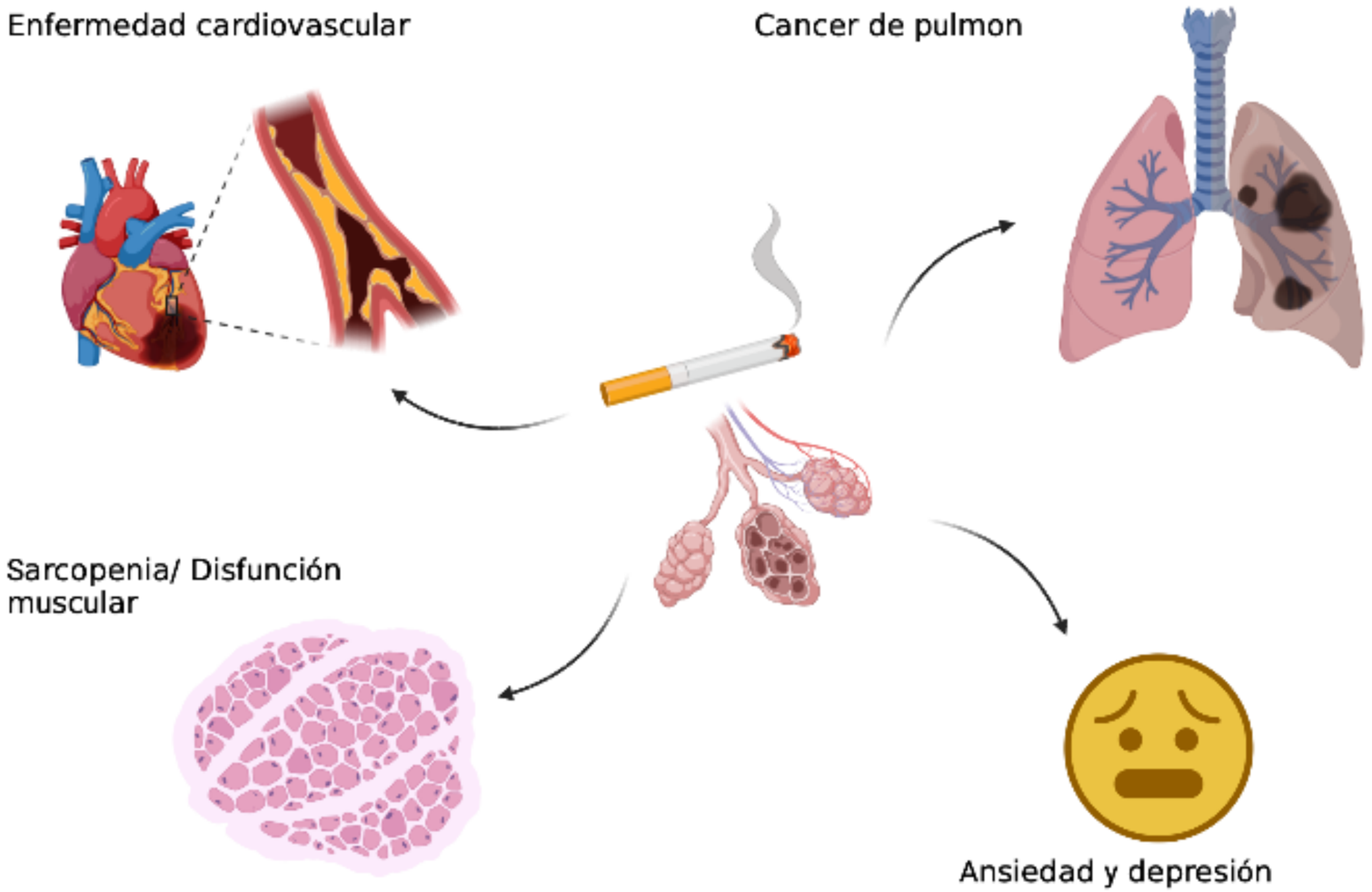
Diagnóstico

Prognostic factor	BODE index score		
	+ 1 point	+ 2 points	+ 3 points
Body mass index (BMI)	≤ 21		
Obstruction (FEV_1)	50–64%	36–49%	≤ 35%
Dyspnoea (MMRC scale)	2	3	4
Exercise capacity (6-minute walk distance)	250–349 metres	150–249 metres	≤ 149 metres



Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Comorbilidades



Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Tratamiento





Reducir síntomas







Reducir riesgo



Halpin DMG, Criner GJ, Papi A, et al. Global Initiative for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Lung Disease. The 2020 GOLD Science Committee Report on COVID-19 and Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Am J Respir Crit Care Med. 2021;203(1):24-36.

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Tratamiento no farmacológico

- Vacunación antigripal/ Vacunación antieumocóccica/ SARS-CoV2/ VRS
- Abstención del consumo de tabaco
    - Terapia sustitutiva con nicotina.
    - Tratamiento deshabituador con vareniclina/ citisina
- Ejercicio físico habitual y Rehabilitación respiratoria.
- OXÍGENO en los casos de insuficiencia respiratoria (PaO2 <55 mmHg o <60 mmHg si hay datos de hipoxemia).
- Ventilación Mecánica no Invasiva si hipercapnia (PaCO2 >53 mmHg)

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Tratamiento no farmacológico



Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Tratamiento farmacológico

- **BRONCODILATADORES (LABA, LAMA):** mejoran los síntomas y atrapamiento aéreo. Pueden ser de corta o larga duración y agonistas Beta-adrenérgicos o antagonistas muscarínicos.
- **CORTICOIDES INHALADOS (CI):** disminuyen exacerbaciones y aumentan supervivencia añadidos a broncodiladores
- **MACRÓLIDOS:** de forma crónica disminuyen exacerbaciones
- **IPDE4 (inhibidores fosfodiesterasa 4):** disminuyen exacerbaciones.
- **MUCOLÍTICOS:** disminuyen exacerbaciones.
- **BIOLÓGICOS (Dupilumab, Mepolizumab):** disminuyen exacerbaciones en aquellos pacientes con >300 eosinófilos.

Inhaler Identification Aid

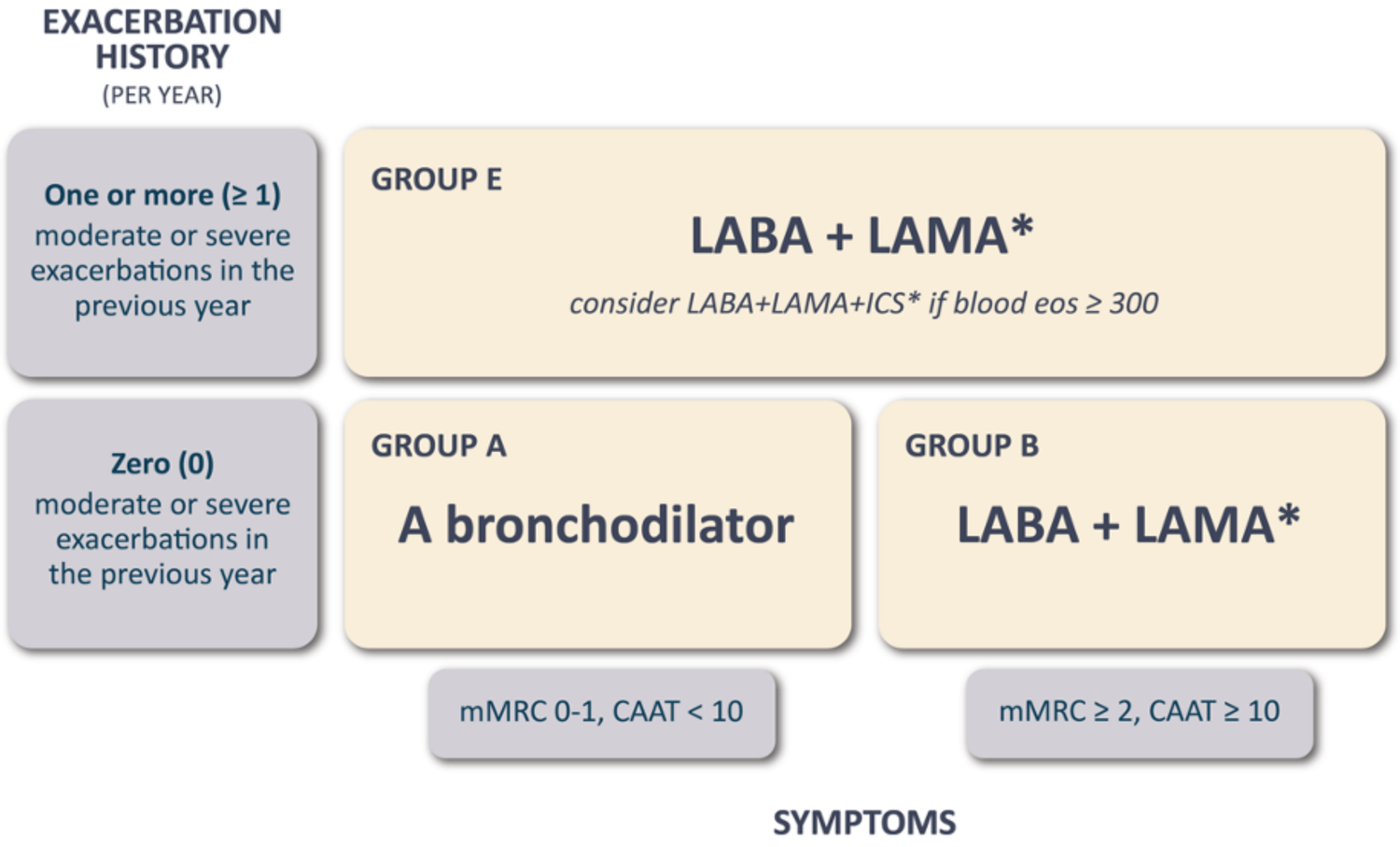




LABA/CI	+	LAMA	✓
	+	LAMA/LABA	✗
LAMA	+	LAMA/LABA	✗
	+	LABA/CI	✓
LABA/ LAMA/CI	+	LAMA/LABA	✗
	+	LAMA	✗
	+	LABA/CI	✗

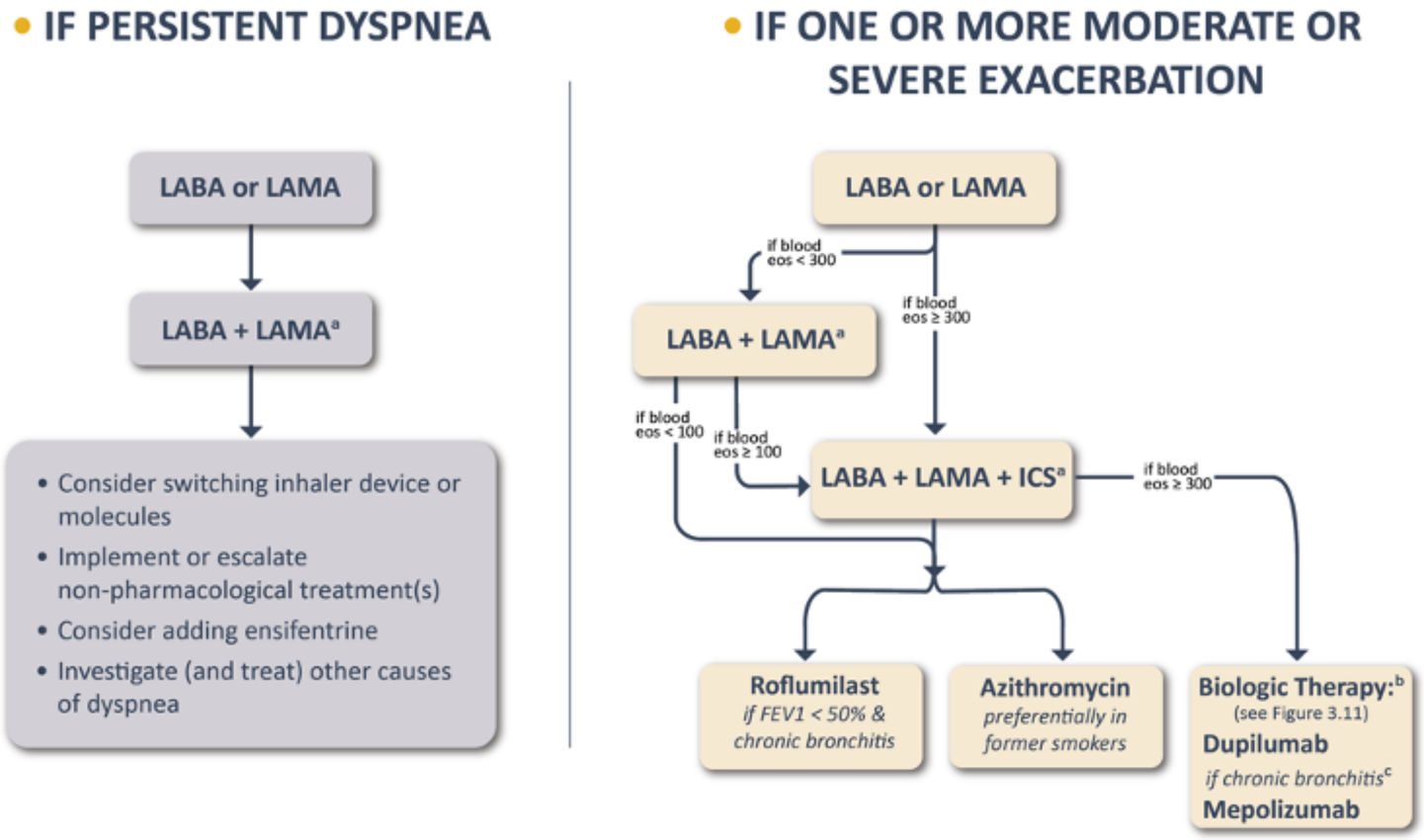
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Tratamiento inicial según GOLD 2026



Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Tratamiento de seguimiento según GOLD 2026



https://goldcopd.org/2026-gold-report-and-pocket-guide/

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Tratamiento

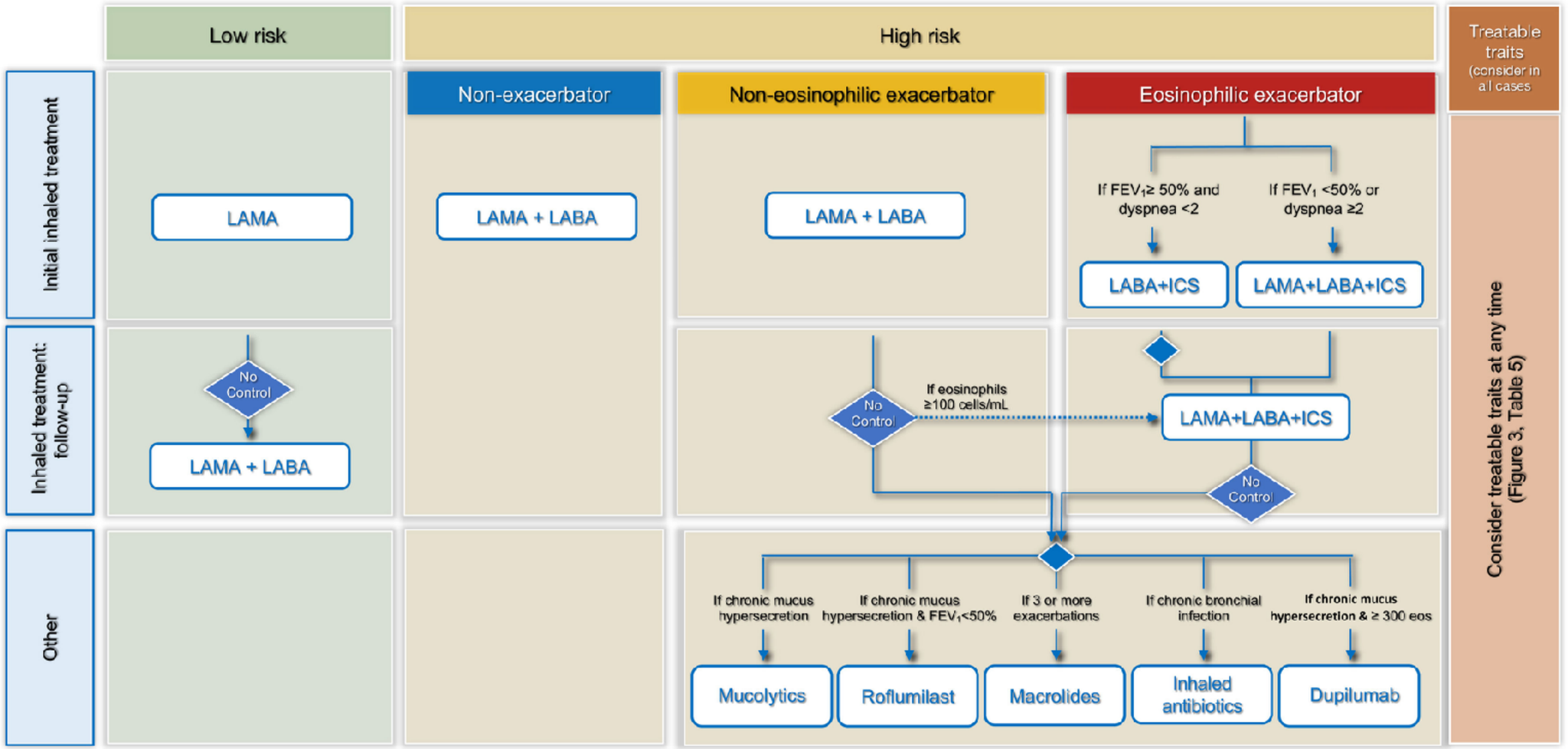


Obstrucción (FEV_1 postbroncodilatación (%)	≥ 50%	< 50%
Disnea (mMRC)	0 - 1	2-4
Exacerbaciones (último año)	0 – 1 (sin ingreso)	2 o más o 1 ingreso

Miravitlles, M., Calle, M., Molina, J., Almagro, P., Gómez, J.-T., Trigueros, J. A., Sánchez-Angarita, E., Cosío, B. G., Casanova, C., Luis López-Campos, J., Riesco, J. A., Simonet, P., Rigau, D., Iskakova, A., Sanz, M. P., Sobradillo, P., Alcázar-Navarrete, B., Garin, N., & Soler-Cataluña, J. J. (2025). Update 2025 of the Spanish COPD Guidelines (GesEPOC). Pharmacological treatment of stable COPD◊. Archivos de Bronconeumología. https://doi.org/10.1016/J.ARBRES.2025.10.008

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

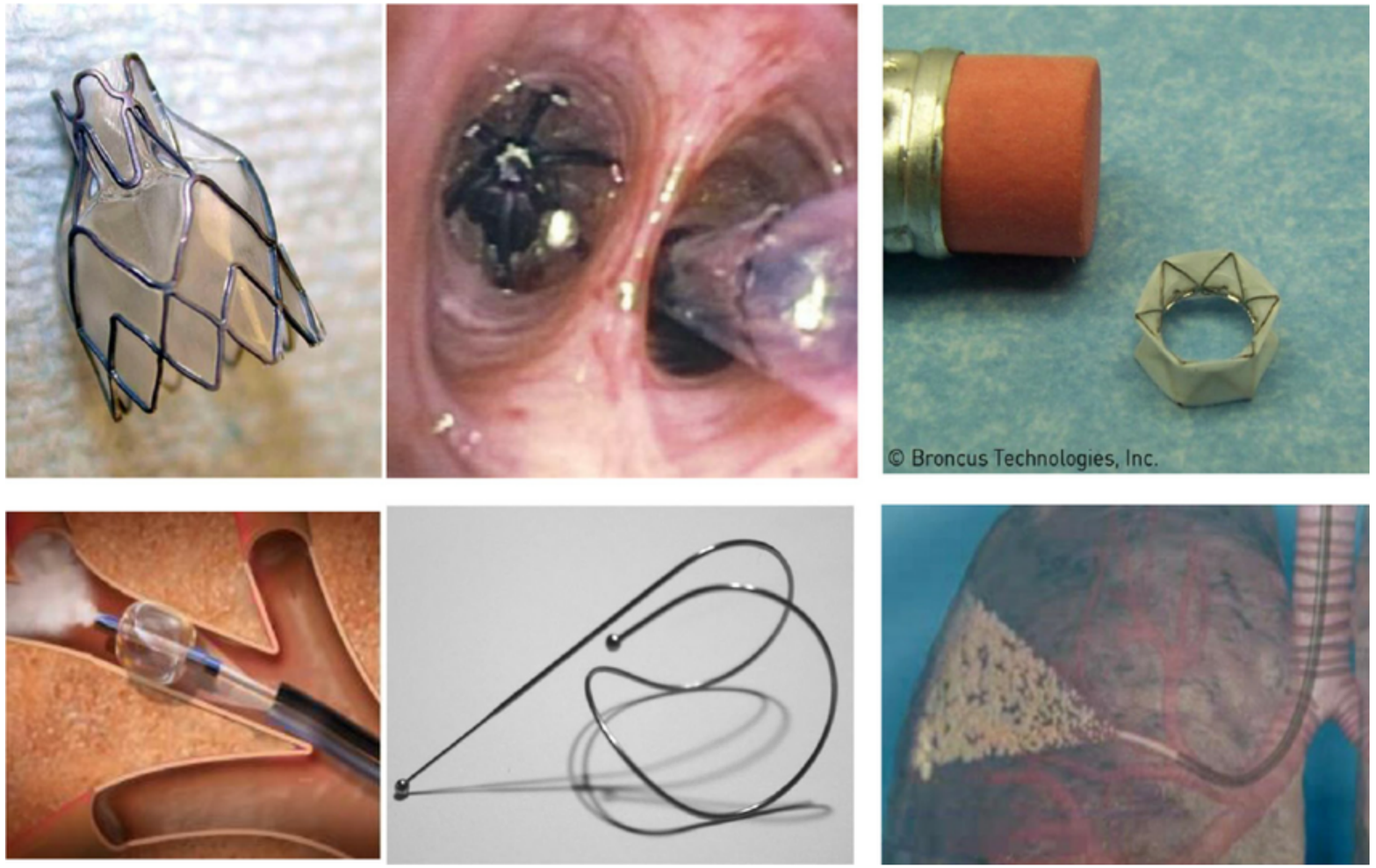
Tratamiento



Miravitlles, M., Calle, M., Molina, J., Almagro, P., Gómez, J.-T., Trigueros, J. A., Sánchez-Angarita, E., Cosío, B. G., Casanova, C., Luis López-Campos, J., Riesco, J. A., Simonet, P., Rigau, D., Iskakova, A., Sanz, M. P., Sobradillo, P., Alcázar-Navarrete, B., Garin, N., & Soler-Cataluña, J. J. (2025). Update 2025 of the Spanish COPD Guidelines (GesEPOC). Pharmacological treatment of stable COPD◊. Archivos de Bronconeumología. https://doi.org/10.1016/J.ARBRES.2025.10.008

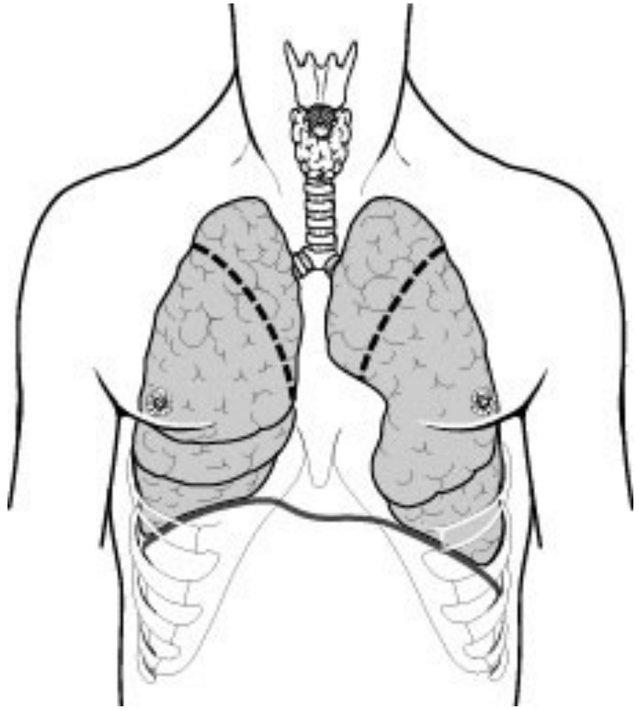
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

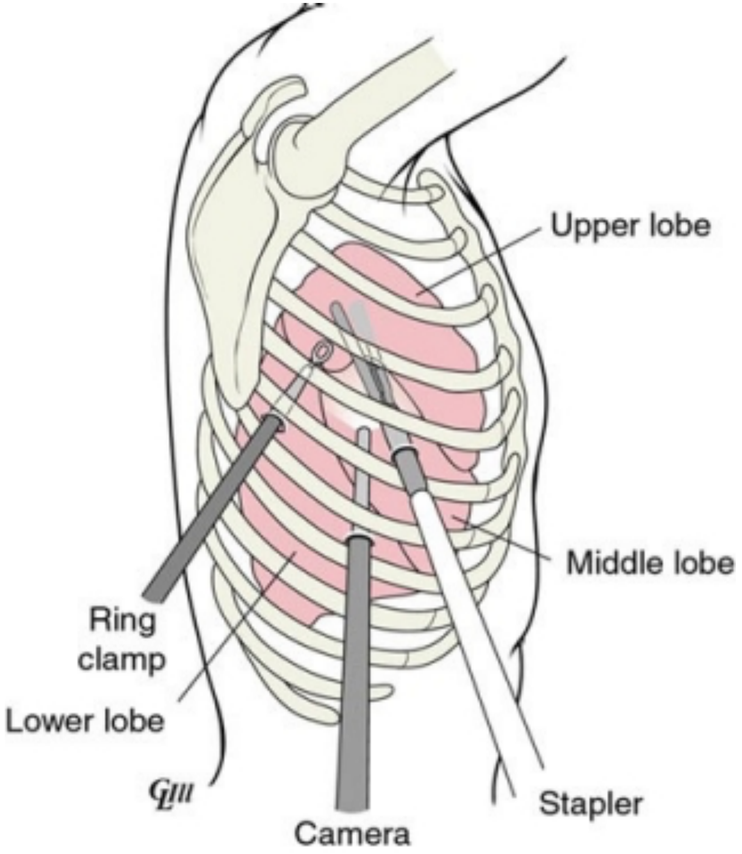
Tratamiento



Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Tratamiento

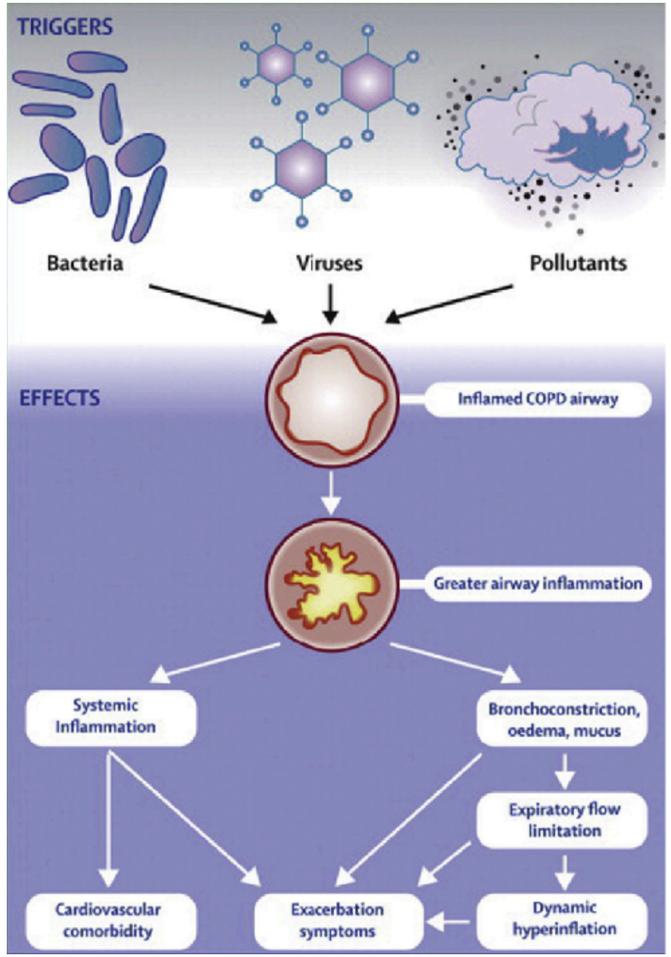


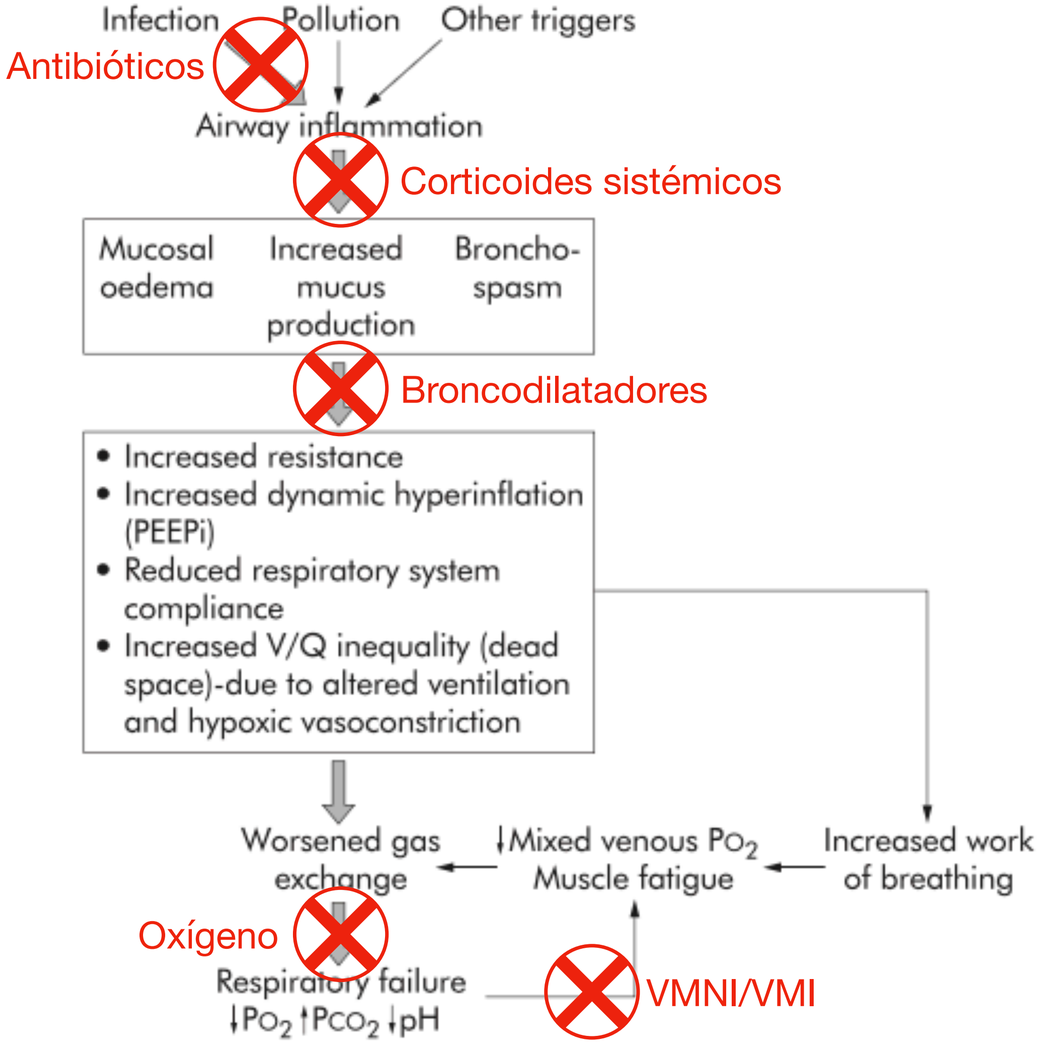




Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Exacerbaciones



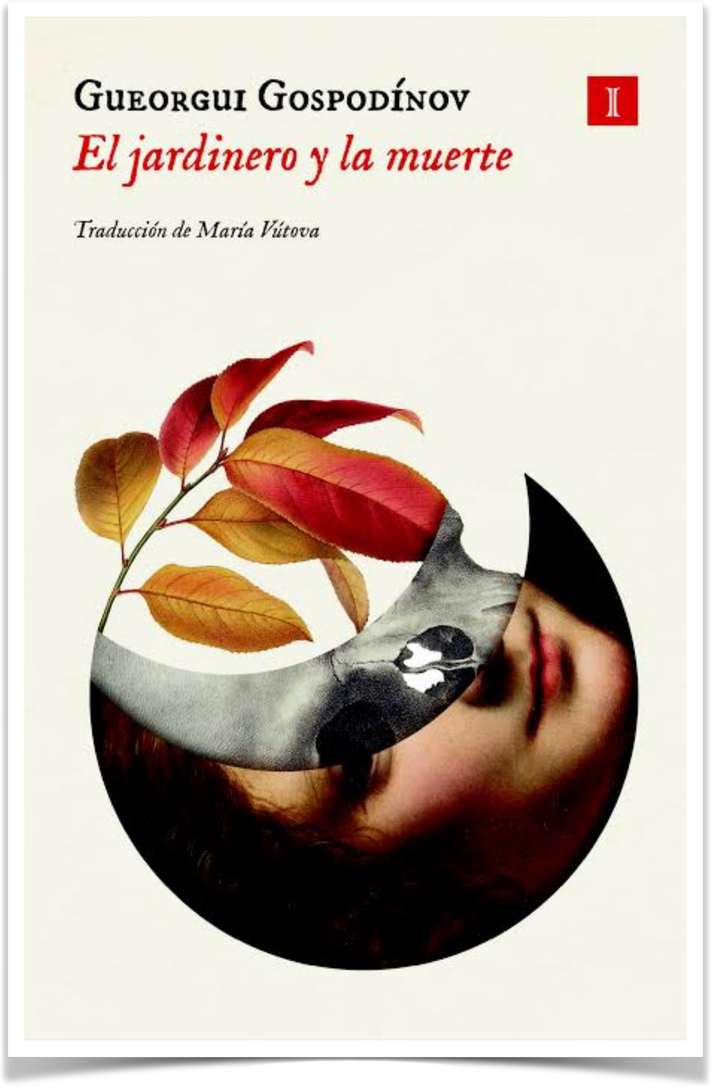


Conclusiones

- La EPOC es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente. Es la 4ª causa de muerte a nivel mundial. Afecta a >10% de la población adulta española produciendo pérdida de calidad de vida.
- Se caracteriza por una respuesta inflamatoria al humo del tabaco que produce enfermedad de vía aérea (bronquitis crónica) o destrucción del parénquima pulmonar (enfisema). Algunos pacientes son más susceptibles porque han tenido problemas de desarrollo pulmonar o tienen alteraciones genéticas (Déficit de Alfa1 antitripsina).
- La sintomatologia es crónica, insidiosa al principio y progresiva. Sobre todo aparte disnea de esfuerzo cuando hay alteraciones importantes de la función pulmonar.
- Se diagnostica mediante espirometria (obstrucción crónica al flujo aéreo) en presencia de síntomas respiratorios.

Conclusiones (II)

- En algunos pacientes puede ser interesante hacer TC torácico, pruebas funcionales completas (volúmenes pulmonares y difusión), evaluación de la tolerancia al ejercicio (test de marcha, ergometría cardiorrespiratoria).
- Se asocia a otras enfermedades frecuentes (enfermedad cardiovascular, cáncer de pulmón, ansiedad y depresión, sarcopenia)
- La enfermedad cambia si se abandona el tabaco. Algunos tratamientos disminuyen la mortalidad (oxígeno si PaO2 <55 mmHg, LABA+LAMA+ CI en pacientes con exacerbaciones frecuentes)
- Existen tratamientos que mejoran los síntomas y controlan la aparición de exacerbaciones. También hay opciones quirúrgicas o endoscopicas de tratamiento



Gueorgui Gospodínov, Editorial Impedimenta, 2024.

- Relato de un hijo que acompaña a su padre tras el diagnostico de un cáncer de pulmón

- Explica el proceso de acompañamiento a la enfermedad.

-“Mi padre era jardinero, ahora es jardín”